Orbita

FICHA DEL MÓDULO 1



MÓDULO 1 · SEMANA 1 · BIENVENIDA

Bienvenida al laboratorio

En esta ficha vas a explicar qué es un laboratorio de química, clasificar su material según el material del que está hecho y explorar un modelo 3D en Orbita.

EN ESTA FICHA

¿Qué es un laboratorio?

¿De qué está hecho?

Normas de seguridad

Cómo usar el visor 3D

Los 18 instrumentos

Pon a prueba lo que sabes

MÓDULO 1 · LECCIÓN 1

¿Qué es un laboratorio de química?

Un laboratorio de química es un lugar preparado para observar, medir y comprobar cómo son y cómo cambian las sustancias. Allí se trabaja con instrumentos y materiales pensados para tareas concretas.

Observar
Mirar con atención cómo son las sustancias y qué les pasa.

Medir
Saber cuánto hay: volumen en mililitros y masa en gramos.

Comprobar
Repetir y verificar para confirmar lo que se observó.

1

Cada instrumento tiene una forma que responde a su función: un tubo alto y graduado sirve para medir; un aro con patas sirve para sostener.

2

En Orbita los instrumentos se agrupan por lo que hacen: contener y medir líquidos (módulo 2), calentar, sostener y sujetar (módulo 3), y triturar, separar, mezclar y pesar (módulo 4).

3

Reconocer el material antes de una práctica evita accidentes y ahorra tiempo: sabes qué tomar y cómo cuidarlo.

Así se organiza Orbita

Los instrumentos se agrupan por lo que hacen

Módulo 2

Contener y medir


Vaso de precipitados


Probeta graduada

Bureta

Módulo 3

Calentar, sostener y sujetar


Mechero Bunsen


Trípode


Pinza para tubo de ensayo

Módulo 4

Triturar, separar, mezclar y pesar


Mortero con pistilo

Embudo


Balanza

Tu recorrido

Una sesión de clase por semana

1 Bienvenida › 2 Contener y medir › 3 Calentar y sostener › 4 Triturar y pesar › 5 Reto final

Al empezar, responde en Orbita la prueba diagnóstica **«¿Qué sé del laboratorio?»**. No tiene nota: sirve para saber desde dónde empiezas.

MÓDULO 1 · LECCIÓN 2

¿De qué está hecho el material?

El material del que está hecho un instrumento dice mucho de cómo se usa. Por eso, además de clasificarlo por su uso, se clasifica por su fabricación.

Vidrio

Es transparente, así que deja ver lo que pasa adentro, y no reacciona con la mayoría de las sustancias. El vidrio de laboratorio resiste cambios de temperatura, pero se rompe con golpes.


Vaso de precipitados


Matraz Erlenmeyer


Probeta graduada


Agitador de vidrio

Porcelana

Es dura, gruesa y resiste el calor y los golpes. Por eso se usa para triturar y para calentar sólidos con fuerza.


Mortero con pistilo

Metal

Es firme y resiste temperaturas altas. Se usa para sostener, sujetar y producir calor. Ojo: el metal conduce el calor y se calienta rápido.


Mechero Bunsen


Trípode


Soporte universal


Pinza con nuez

Plástico

Es liviano, flexible y no se rompe fácilmente, pero no resiste el calor: nunca va cerca de la llama.


Frasco lavador

Embudo


Probeta graduada

También se clasifica por su uso

En el Laboratorio 3D puedes filtrar por función o por material

Contener · Medir · Calentar · Sostener y sujetar · Triturar · Separar · Mezclar · Pesar

Un mismo instrumento puede fabricarse en materiales distintos: la **probeta** y el **embudo** pueden ser de vidrio o de plástico. Fíjate bien antes de calentar: el plástico nunca va cerca de la llama.

MÓDULO 1 · ANTES DE CADA PRÁCTICA

Normas básicas de seguridad

Estas normas te cuidan a ti y a tus compañeros. Léelas antes de cada práctica y tenlas presentes también cuando explores en Orbita.

NORMA 01

Sigue siempre las indicaciones del docente y lee la ficha antes de usar un instrumento.

NORMA 02

Usa bata y gafas de protección; recoge el cabello largo.

NORMA 03

No comas, no bebas ni pruebes ninguna sustancia.

NORMA 04

El vidrio caliente se ve igual que el frío: tómalo con pinza o espera a que se enfríe.

NORMA 05

Si algo se rompe o se derrama, avisa de inmediato al docente.

Mi compromiso

Yo, _____ me comprometo a cumplir estas normas en cada práctica.

Firma: _____ Fecha: _____

MÓDULO 1 · LECCIÓN 3

Cómo explorar un modelo 3D

En cada ficha de Orbita verás un modelo 3D que puedes manipular como si lo tuvieras en la mano.



Tres gestos

Gira

Desliza un dedo sobre el modelo para verlo desde cualquier lado.

Amplía

Pellizca con dos dedos o usa los botones + y – para acercarte.

Consulta

Toca los puntos numerados y revisa las pestañas Características, Uso y Cuidado.

Lo que ves en la pantalla

1. **Vista 3D o fotos.** Si el celular se pone lento, cambia a la vista en fotos desde 8 ángulos.
2. **Puntos numerados.** Tócalos para conocer cada parte del instrumento.
3. **Controles.** Girar solo, ampliar, reducir y volver a la posición inicial.
4. **Aa y Escuchar.** Agranda el texto o escucha la ficha en voz alta.
5. **Pestañas.** Revisa Características, Uso y Cuidado para marcar el instrumento como explorado.

Misiones del visor

Márcalas cuando las completes en la app

- [ ] Gira el modelo deslizando un dedo sobre él.
- [ ] Amplíalo pellizcando con dos dedos o con el botón +.
- [ ] Toca un punto numerado para conocer esa parte.

Sin datos también funciona. En Ayuda › Uso sin conexión puedes descargar cada módulo cuando tengas internet. Después, Orbita abre sin datos móviles.

MÓDULO 1 · MAPA DE ORBITA

Los 18 instrumentos de Orbita

Así se reparten en los módulos 2, 3 y 4. Búscalos en el Laboratorio 3D de la app para girarlos y conocer sus partes.

Módulo 2 · Contener y medir líquidos



Vaso de precipitados
Contener y calentar
Vidrio



Matraz Erlenmeyer
Contener y mezclar
Vidrio



Probeta graduada
Medir volúmenes
Vidrio · Plástico

Pipeta graduada
Medir volúmenes pequeños
Vidrio

Bureta
Dejar salir y medir
Vidrio



Tubo de ensayo
Contener pequeñas cantidades
Vidrio

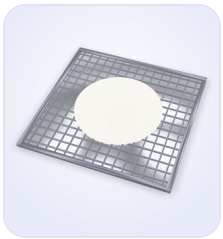
Módulo 3 · Calentar, sostener y sujetar



Mechero Bunsen
Fuente de calor
Metal



Trípode
Sostener sobre el mechero
Metal



Rejilla metálica con centro cerámico
Repartir el calor
Metal



Soporte universal
Sostener montajes
Metal



Pinza con nuez
Sujetar al soporte
Metal



Pinza para tubo de ensayo
Sujetar tubos calientes
Metal

Módulo 4 · Triturar, separar, mezclar y pesar



Mortero con pistilo
Triturar sólidos
Porcelana

Embudo
Filtrar y trasvasar
Vidrio · Plástico

Vidrio de reloj
Pesar y evaporar
Vidrio



Agitador de vidrio
Mezclar soluciones
Vidrio



Frasco lavador
Enjuagar con agua
Plástico



Balanza
Medir la masa
Metal · Plástico

Los puntos de color indican el material de fabricación: **vidrio**, **metal**, **porcelana** y **plástico**. Algunos instrumentos combinan dos materiales.

MÓDULO 1 · PRACTICA SIN PANTALLA

Pon a prueba lo que sabes

Resuelve en esta hoja o en tu cuaderno. Las respuestas están al pie de la página, al revés.

A ¿De qué está hecho?

Marca el material de cada instrumento



Vaso de precipitados

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico



Mortero con pistilo

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico



Trípode

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico



Frasco lavador

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico



Mechero Bunsen

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico



Agitador de vidrio

- [ ] Vidrio
- [ ] Metal
- [ ] Porcelana
- [ ] Plástico

B ¿Seguro o peligroso?

Marca una opción en cada situación

SITUACIÓN	SEGURO	PELIGROSO
Tomo un vaso recién calentado con la mano porque se ve frío.	☐	☐
Me recojo el cabello y me pongo las gafas antes de que se encienda el mechero.	☐	☐
Pruebo una sustancia para saber si es sal o azúcar.	☐	☐
Se rompe un tubo de ensayo y le aviso de inmediato al docente.	☐	☐
Leo la ficha del instrumento antes de usarlo.	☐	☐

C ¿Cómo me fue?

Colorea el círculo que mejor dice cómo te sientes con este módulo.

Lo tengo claro ○ **Tengo algunas dudas** ○ **Necesito repasar** ○

Después, responde en Orbita el **mini-reto 1** (5 preguntas) y marca el mismo semáforo en la app.

Respuestas · **A.** Vaso de precipitados: vidrio · Mortero con pistilo: porcelana · Trípode: metal · Frasco lavador: plástico · Mechero Bunsen: metal · Agitador de vidrio: vidrio. **B.** 1. peligroso · 2. seguro · 3. peligroso · 4. seguro · 5. seguro.